La función de Green

Explicación de los apuntes

1. Punto de partida: linealidad y superposición

Consideramos una ecuación diferencial lineal de orden n escrita con un operador D_n:

$$D_n\, y(x) = b(x), \qquad D_n = a_n(x)\frac{d^n}{dx^n} + \cdots + a_1(x)\frac{d}{dx} + a_0(x). \tag{1}$$

Aquí $b(x)$ es la *fuente* (el término no homogéneo) e $y(x)$ es la *respuesta*. Como D_n es lineal, si la fuente se descompone en varias piezas,

$$b(x) = \sum_{k=1}^{n} b_k(x), \qquad D_n\, y_{p,k} = b_k \implies y_p = \sum_{k=1}^{n} y_{p,k} \tag{2}$$

es una solución particular de (1). Es decir: **el efecto de una combinación lineal de fuentes es la superposición del efecto de cada fuente**.

> La pregunta natural es: ¿cuál es la forma más "elemental" de trocear una fuente cualquiera? La respuesta son las fuentes *puntuales*, descritas por deltas de Dirac.

2. Toda fuente es una suma (continua) de fuentes puntuales

Por la propiedad de filtrado de la delta,

$$b(x) = \int b(\tilde{x})\, \delta(x - \tilde{x})\, d\tilde{x}. \tag{3}$$

Interpretación (el dibujo de los apuntes): la función $b(x)$ se ve como una "fila" de picos infinitamente estrechos. En cada punto $\tilde{x}$ hay una fuente puntual $\delta(x - \tilde{x})$ con intensidad $b(\tilde{x})\, d\tilde{x}$. La integral es la versión continua de la suma (2): el índice discreto k pasa a ser la variable continua $\tilde{x}$.

3. Definición de la función de Green

Si sabemos resolver el problema para *una* fuente puntual unitaria situada en $\tilde{x}$, lo sabemos resolver para todas. Esa solución es la función de Green $G(x, \tilde{x})$:

$$\boxed{D_{n,x}\, G(x, \tilde{x}) = \delta(x - \tilde{x})} \tag{4}$$

- x es el punto donde se "observa" el efecto; $\tilde{x}$ es donde está la fuente.
- El subíndice x en $D_{n,x}$ indica que el operador deriva respecto de x, *no* de $\tilde{x}$ (que actúa como un parámetro).

4. Solución particular para una fuente arbitraria

Aplicando la superposición a la descomposición (3): a la fuente $b(\tilde{x})\,\delta(x-\tilde{x})$ le corresponde la respuesta $b(\tilde{x})\,G(x,\tilde{x})$, y sumando sobre todos los $\tilde{x}$,

$$\boxed{y_p(x) = \int G(x,\tilde{x})\,b(\tilde{x})\,d\tilde{x}} \tag{5}$$

Comprobación. Como $D_{n,x}$ solo actúa sobre x, entra dentro de la integral y solo afecta a G:

$$D_{n,x}\,y_p(x) = \int D_{n,x}G(x,\tilde{x})\,b(\tilde{x})\,d\tilde{x} = \int \delta(x-\tilde{x})\,b(\tilde{x})\,d\tilde{x} = b(x).\ \checkmark \tag{6}$$

La función de Green está asociada al operador D_n (y a las condiciones de contorno), no a la fuente. Se calcula una sola vez y sirve para cualquier $b(x)$: basta hacer la integral (5).

5. Aplicación: potenciales y la ecuación de Poisson

En electrostática el operador es el laplaciano y la fuente la densidad de carga. La función de Green del laplaciano en todo el espacio (con $G \to 0$ en el infinito) es

$$\nabla^2_{\boldsymbol{r}}\,G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = -\delta^3(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \qquad G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi}\,\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}. \tag{7}$$

Aplicando (5) en tres dimensiones a la ecuación de Poisson $\nabla^2\phi = -\rho$ (unidades en que la constante se absorbe en ρ; en SI la fuente es ρ/ε_0):

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,d^3\boldsymbol{r}'. \tag{8}$$

Físicamente, G es el potencial de una carga puntual unidad en $\boldsymbol{r}'$, y (8) dice que el potencial de cualquier distribución es la superposición de potenciales de cargas puntuales $dq = \rho\,d^3\boldsymbol{r}'$. Es exactamente la idea de los puntos 1–4.

6. Conexión con variación de parámetros (EDO)

Para (1), sean $y_1,\dots,y_n$ soluciones independientes de la homogénea, $\boldsymbol{y}^T(x) = (y_1,\dots,y_n)$, $W(x)$ la matriz wronskiana y $\boldsymbol{b}(x) = \big(0,\dots,0,\,b(x)/a_n(x)\big)^T$. El método de variación de parámetros da

$$y_p(x) = \boldsymbol{y}^T(x)\int_{x_0}^{x} W^{-1}(\tilde{x})\,\boldsymbol{b}(\tilde{x})\,d\tilde{x} = \int_{x_0}^{x} \underbrace{\boldsymbol{y}^T(x)\,W^{-1}(\tilde{x})\,\boldsymbol{b}(\tilde{x})}_{G(x,\tilde{x})\,b(\tilde{x})}\,d\tilde{x}. \tag{9}$$

- Se ha metido $\boldsymbol{y}^T(x)$ dentro de la integral porque no depende de $\tilde{x}$.
- Comparando con (5), lo que multiplica a $b(\tilde{x})$ es la función de Green: variación de parámetros *es* el método de Green.
- El límite superior x significa que solo contribuyen fuentes con $\tilde{x} < x$ (función de Green "causal": $G = 0$ para $\tilde{x} > x$).

Orden 2. Desarrollando (9) con $W = y_1y_2' - y_1'y_2$:

$$G(x,\tilde{x}) = \frac{y_1(\tilde{x})\,y_2(x) - y_1(x)\,y_2(\tilde{x})}{a_2(\tilde{x})\,W(\tilde{x})}, \qquad \tilde{x} < x. \tag{10}$$

Ejemplo. $y'' + y = b(x)$: con $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$, $W = 1$, $a_2 = 1$,

$$G(x, \tilde{x}) = \sin(x - \tilde{x}) \quad \Longrightarrow \quad y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \sin(x - \tilde{x})\, b(\tilde{x})\, d\tilde{x}. \tag{11}$$

Fíjate en que G es la respuesta de un oscilador a un "golpe" unitario en el instante $\tilde{x}$: a partir de ahí oscila como $\sin(x - \tilde{x})$.

7. Resumen

- Linealidad $\Rightarrow$ superposición de efectos.
- Cualquier fuente es una superposición continua de deltas, ec. (3).
- G es la respuesta a una delta, ec. (4); depende del operador, no de la fuente.
- Solución general de la fuente: $y_p = \int G\, b\, d\tilde{x}$, ec. (5).
- Ejemplos: potencial de Coulomb (8) y variación de parámetros (9).